

EMS 기반 뇌졸중·마비 환자 재활 보조 시스템

MediaPipeHand

정상 손의 움직임을 목표로, 마비된 손의 자극 세기를 스스로 조절합니다

16번 팀

팀장 홍서준 · 임승규 · 이윤정 · 이상윤
한성대학교

01 개발 배경

재활의 핵심은 반복 움직임과 감각 피드백

- 1 뇌졸중 발생** 뇌혈관이 막히거나 터져 운동 기능 영역이 손상
- 2 편마비** 손상된 뇌의 반대쪽 팔·손 움직임이 어려워짐
- 3 반복 훈련** 마비된 손을 반복해 움직이고 감각 정보를 뇌로 전달
- 4 뇌재구성** 남은 신경세포가 연결을 강화·우회 경로를 형성

신경가소성 남아 있는 뇌 신경세포가 연결을 강화하거나 새로운 우회 연결을 만들어, 뇌가 스스로 손상된 기능을 대신하도록 재구성되는 능력

02 시스템 구성

EMS와 openEMSstim — 자극 세기까지 컴퓨터가 제어

- 1 제어 PC** 동작 인식·페루프 제어 소프트웨어
- 2 openEMSstim** 직접 제작한 제어 보드 (Arduino Nano)
- 3 TENS 자극 장치** 저주파 파형 생성, 2채널 출력
- 4 전극 패치 · 근육** 팔 근육에 부착 → 수축 → 손 동작 발생



제작한 제어 보드 Arduino Nano + 커스텀 PCB



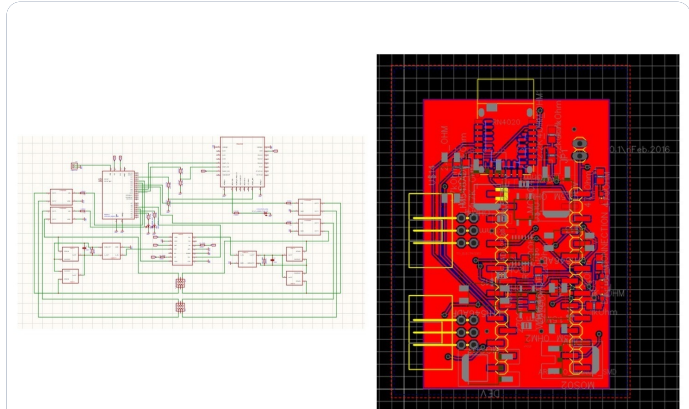
TENS 자극 장치 전극 패치 2채널

적용 효과 기존에는 사람이 다이얼로 세기를 조절해야 했지만, 적용 후에는 시작·정지와 자극 세기까지 컴퓨터가 실시간으로 제어한다

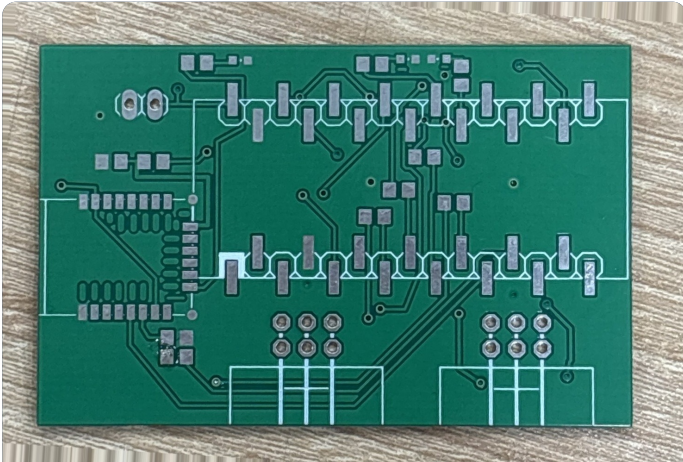
03 하드웨어 제작

공개 설계 파일로 기판을 제작 의뢰해 직접 실장

- 01 공개 설계 파일 확보**
openEMSstim이 공개한 회로도·거버 파일을 제작용으로 정리
- 02 해외 업체에 PCB 제작 의뢰**
완제품을 구할 방법이 없어 기판부터 제작 의뢰
- 03 부족 부품 개별 주문 후 실장**
DigiKey·AliExpress에서 조달해 직접 납땜·배선



회로도 · 기판 설계 파일



제작해 받은 기판

주요 부품

STD25NF20 MOSFET · VOM1271T 포토커플러 · 0805 저항/커패시터 · 0603 LED · 2.54mm 핀헤더 · 리본 케이블 · 9V 배터리

04 핵심 기능 ①

비전 기반 페루프 동작 재현

1 건강한 손 촬영
손가락 굽힘 정도를 측정해 목표값으로 설정

2 마비된 손 촬영
현재 굽힘 정도를 실시간으로 측정

실시간
페루프 제어

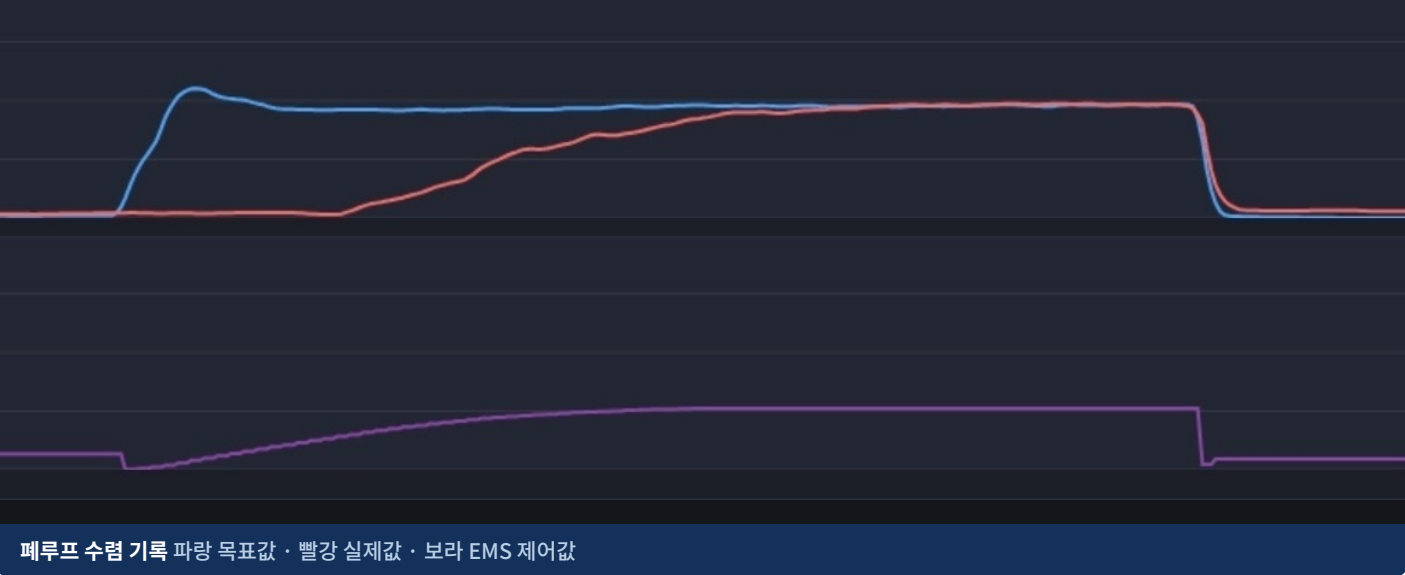
4 EMS 자극 출력
보정된 세기로 마비된 손 근육 자극

3 오차 계산 및 보정
목표값과 현재값의 차이로 자극 세기 계산

자동 보정 규칙

- 굽힘이 부족하면
자극 세기를 높임
- 목표값에 가까워질수록
올리는 폭을 줄임
- 오차 ±5% 이내
목표 도달 → 자세 유지

MediaPipe 손 관절 인식으로 굽힘 각도 측정 → 비례 제어로 자극 세기 보정 → 굽히는 근육과 펴는 근육 두 채널 자동 전환



05 핵심 기능 ②

음성 명령 기반 개인화 동작 보조

STEP 1 사전 설정

사용자마다 필요한 동작과 알맞은 자극 세기를 회원번호별로 저장

STEP 2 음성 호출

동작 이름을 말하면 저장된 설정을 불러와 즉시 실행 — 버튼 조작 불필요

저장된 동작

자극 패턴

수저 들기 보조

채널1 2초 점진적 증가 → 채널2 3초 점진적 증가

이두운동

채널2 상승 3초 · 유지 1초 · 하강 3초 반복

06 실험 결과

결과 : 70회 시행, 오차 ±5% 이내 수렴 확인

70회

손가락 굽힘 시행

69/70

±5% 이내 도달 · 98.6%

7.28초

평균 도달 시간

반복할수록 근육 피로로 도달 시간이 늘고 더 높은 자극값이 필요했으나, 페루프 제어가 이를 자동으로 보정해 목표에 도달함

07 차별점 · 안전장치

정해진 자극의 반복이 아니라, 반응을 보고 조절

일반 저주파 자극 장치

- 미리 설정된 세기를 그대로 반복
- 손이 실제로 얼마나 움직였는지 확인하지 않음
- 사용자별 반응 차이를 반영하기 어려움

본 시스템

- 정상 손의 목표값과 마비 손의 실제 반응을 함께 측정
- 오차에 따라 자극 세기를 스스로 조절
- 사용자별 움직임 범위·근육 반응을 반영

안전장치

90

최대 제어값 상한

55초

최대 자극 시간 제한

즉시 차단

이상 반응 시 비상정지

현재 성과

2채널 그림·팔꿈치 구부림 동작 구현
페루프 안정화 및 오차 ±5% 수렴 확인

기대 효과 · 향후 계획

AI 음성 의도 해석 · 손가락별 정밀 제어
소형화·무선화를 거쳐 실제 재활 현장 적용

기술 스택

MediaPipe Hand Landmarker · Web Serial API · Arduino Nano(openEMSstim) · JavaScript · Python · OpenCV